clk

rst_n

rx

u_uart_rx

uart_rx

clk

rst_n data_valid

rx

data_out[7:0]

u_input_scaler

input_scaler

clk data_valid

rst_n

scaled_valid

data_in[7:0] scaled_out[15:0]

u_sliding_window

sliding_window

clk data_valid
rst_n

window_ready

sensor_data[15:0]

window[0][0][15:0] window[0][1][15:0] window[0][2][15:0] window[0][3][15:0] window[1][0][15:0] window[1][1][15:0] window[1][2][15:0] window[1][3][15:0] window[2][0][15:0] window[2][1][15:0] window[2][2][15:0] window[2][3][15:0] window[3][0][15:0] window[3][1][15:0] window[3][2][15:0] window[3][3][15:0]

u_qkv_transform

qkv_transform

clk

done

rst_n
start

k[0][0][15:0] k[0][1][15:0] k[0][2][15:0] k[0][3][15:0] k[1][0][15:0] k[1][1][15:0] k[1][2][15:0] k[1][3][15:0] k[2][0][15:0] k[2][1][15:0] k[2][2][15:0] k[2][3][15:0] k[3][0][15:0] k[3][1][15:0] k[3][2][15:0] k[3][3][15:0] q[0][0][15:0] q[0][1][15:0] q[0][2][15:0] q[0][3][15:0] q[1][0][15:0] q[1][1][15:0] q[1][2][15:0] q[1][3][15:0] q[2][0][15:0] q[2][1][15:0] q[2][2][15:0] q[2][3][15:0] q[3][0][15:0] q[3][1][15:0] q[3][2][15:0] q[3][3][15:0] v[0][0][15:0] v[0][1][15:0] v[0][2][15:0] v[0][3][15:0] v[1][0][15:0] v[1][1][15:0] v[1][2][15:0] v[1][3][15:0] v[2][0][15:0] v[2][1][15:0] v[2][2][15:0] v[2][3][15:0] v[3][0][15:0] v[3][1][15:0] v[3][2][15:0] v[3][3][15:0]

x[0][0][15:0] x[0][1][15:0] x[0][2][15:0] x[0][3][15:0] x[1][0][15:0] x[1][1][15:0] x[1][2][15:0] x[1][3][15:0] x[2][0][15:0] x[2][1][15:0] x[2][2][15:0] x[2][3][15:0] x[3][0][15:0] x[3][1][15:0] x[3][2][15:0] x[3][3][15:0]

u_score_compute

score_compute

clk

done

rst_n
start

k[0][0][15:0] k[0][1][15:0] k[0][2][15:0] k[0][3][15:0] k[1][0][15:0] k[1][1][15:0] k[1][2][15:0] k[1][3][15:0] k[2][0][15:0] k[2][1][15:0] k[2][2][15:0] k[2][3][15:0] k[3][0][15:0] k[3][1][15:0] k[3][2][15:0] k[3][3][15:0] q[0][0][15:0] q[0][1][15:0] q[0][2][15:0] q[0][3][15:0] q[1][0][15:0] q[1][1][15:0] q[1][2][15:0] q[1][3][15:0] q[2][0][15:0] q[2][1][15:0] q[2][2][15:0] q[2][3][15:0] q[3][0][15:0] q[3][1][15:0] q[3][2][15:0] q[3][3][15:0]

score[0][0][15:0] score[0][1][15:0] score[0][2][15:0] score[0][3][15:0] score[1][0][15:0] score[1][1][15:0] score[1][2][15:0] score[1][3][15:0] score[2][0][15:0] score[2][1][15:0] score[2][2][15:0] score[2][3][15:0] score[3][0][15:0] score[3][1][15:0] score[3][2][15:0] score[3][3][15:0]

u_softmax_lut

softmax_lut

clk

done

rst_n

start

attn_weight[0][0][15:0] attn_weight[0][1][15:0] attn_weight[0][2][15:0] attn_weight[0][3][15:0] attn_weight[1][0][15:0] attn_weight[1][1][15:0] attn_weight[1][2][15:0] attn_weight[1][3][15:0] attn_weight[2][0][15:0] attn_weight[2][1][15:0] attn_weight[2][2][15:0] attn_weight[2][3][15:0] attn_weight[3][0][15:0] attn_weight[3][1][15:0] attn_weight[3][2][15:0] attn_weight[3][3][15:0]

score[0][0][15:0] score[0][1][15:0] score[0][2][15:0] score[0][3][15:0] score[1][0][15:0] score[1][1][15:0] score[1][2][15:0] score[1][3][15:0] score[2][0][15:0] score[2][1][15:0] score[2][2][15:0] score[2][3][15:0] score[3][0][15:0] score[3][1][15:0] score[3][2][15:0] score[3][3][15:0]

u_attn_output

attn_output

clk

done

rst_n
start

attn_out[0][0][15:0] attn_out[0][1][15:0] attn_out[0][2][15:0] attn_out[0][3][15:0] attn_out[1][0][15:0] attn_out[1][1][15:0] attn_out[1][2][15:0] attn_out[1][3][15:0] attn_out[2][0][15:0] attn_out[2][1][15:0] attn_out[2][2][15:0] attn_out[2][3][15:0] attn_out[3][0][15:0] attn_out[3][1][15:0] attn_out[3][2][15:0] attn_out[3][3][15:0]

attn_weight[0][0][15:0] attn_weight[0][1][15:0] attn_weight[0][2][15:0] attn_weight[0][3][15:0] attn_weight[1][0][15:0] attn_weight[1][1][15:0] attn_weight[1][2][15:0] attn_weight[1][3][15:0] attn_weight[2][0][15:0] attn_weight[2][1][15:0] attn_weight[2][2][15:0] attn_weight[2][3][15:0] attn_weight[3][0][15:0] attn_weight[3][1][15:0] attn_weight[3][2][15:0] attn_weight[3][3][15:0]
v[0][0][15:0] v[0][1][15:0] v[0][2][15:0] v[0][3][15:0] v[1][0][15:0] v[1][1][15:0] v[1][2][15:0] v[1][3][15:0] v[2][0][15:0] v[2][1][15:0] v[2][2][15:0] v[2][3][15:0] v[3][0][15:0] v[3][1][15:0] v[3][2][15:0] v[3][3][15:0]
u_main_sequencer

main_sequencer

attn_done

classify_done attn_start clk classify_start rst_n

tx_done

tx_start window_ready u_fc_layer

fc_layer

clk done
rst_n
start

attn_out[0][0][15:0] attn_out[0][1][15:0] attn_out[0][2][15:0] attn_out[0][3][15:0] attn_out[1][0][15:0] attn_out[1][1][15:0] attn_out[1][2][15:0] attn_out[1][3][15:0] attn_out[2][0][15:0] attn_out[2][1][15:0] attn_out[2][2][15:0] attn_out[2][3][15:0] attn_out[3][0][15:0] attn_out[3][1][15:0] attn_out[3][2][15:0] attn_out[3][3][15:0] score_abnormal[15:0] x[0][0][15:0] x[0][1][15:0] x[0][2][15:0] x[0][3][15:0] x[1][0][15:0] x[1][1][15:0] x[1][2][15:0] x[1][3][15:0] x[2][0][15:0] x[2][1][15:0] x[2][2][15:0] x[2][3][15:0] x[3][0][15:0] x[3][1][15:0] x[3][2][15:0] x[3][3][15:0]

u_cause_identifier

cause_identifier

clk
rst_n

attn_weight[0][0][15:0] attn_weight[0][1][15:0] attn_weight[0][2][15:0] attn_weight[0][3][15:0] attn_weight[1][0][15:0] attn_weight[1][1][15:0] attn_weight[1][2][15:0] attn_weight[1][3][15:0] attn_weight[2][0][15:0] attn_weight[2][1][15:0] attn_weight[2][2][15:0] attn_weight[2][3][15:0] attn_weight[3][0][15:0] attn_weight[3][1][15:0] attn_weight[3][2][15:0] attn_weight[3][3][15:0]

cause_index[1:0] col_sum[0][17:0] col_sum[1][17:0] col_sum[2][17:0] col_sum[3][17:0]

u_argmax argmax

score_abnormal[15:0] label

u_led_controller

led_controller

label cause_index[1:0] led[3:0]

u_uart_tx

uart_tx

clk done

label rst_n
start

tx

cause_index[1:0] col_sum[0][17:0] col_sum[1][17:0] col_sum[2][17:0] col_sum[3][17:0]
u_buzzer_driver

buzzer_driver

buzzer clk
label rst_n

led[3:0]

tx

buzzer